

Bài tập

Diện tích hình phẳng trong tọa độ cực

Tìm diện tích:

1. Phía trong của đường Cardioid $r = 2(\cos\varphi + 1)$ Đ/s: 6π

2. Phần đường cong nhỏ phía trong giới hạn bởi đường cong Limacon:

$$r = 2\cos\varphi + 1 \quad \text{Đ/s: } \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

3. Tìm diện tích của miền nằm phía trong đường tròn $r = 1$ và nằm phía ngoài đường cong Cardioid $r = 1 - \cos\varphi$ Đ/s: $2 - \frac{\pi}{4}$

4. Giới hạn bởi 1 cánh của đường hoa hồng 4 cánh: $r = 2\cos\varphi$ Đ/s: $\pi/8$

5. Phía trong đường Lemniscate $r^2 = 2a^2 \cos 2\varphi$

6. Phía trong đường Lemniscate $r^2 = 4\sin 2\varphi$ Đ/s: 2

7. phần giao của 2 đường tròn $r = 2\cos\varphi$ và $r = 2\sin\varphi$ Đ/s: $\pi/2 - 1$

8. Phía trong đường $r^2 = 6\cos 2\varphi$ và phía ngoài đường $r = \sqrt{3}$ Đ/s: $3\sqrt{3} - \pi$

9. Giới hạn bởi đường cong $x^4 + y^4 = x^2 + y^2$ Đ/s: $\pi\sqrt{2}$

Hướng dẫn bài 9: Nhận xét tính đối xứng của (C). Để thu gọn miền cần tính diện tích.